Make Life Easy

통신 매뉴얼

디지털 패널미터

MP5 Series

MCP-MPC1-V1.2-KO

저희 (주)오토닉스 제품을 구입해주셔서 감사합니다.
사용 전에 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.

www.autonics.com

Autonics

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

제품 구입 감사 안내문

㈜오토닉스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

먼저 **안전을 위한 주의사항**을 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용하십시오.

본 통신 매뉴얼은 제품에 대한 안내와 바른 사용 방법에 대한 내용을 담고 있으므로 사용자가 쉽게 찾아 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

통신 매뉴얼 안내

- 통신 매뉴얼의 내용을 충분히 숙지한 후에 제품을 사용하십시오.
- 통신 매뉴얼은 제품 기능에 대해 자세하게 설명한 것으로, 통신 매뉴얼 이외의 내용에 대해서는 보증하지 않습니다.
- 통신 매뉴얼의 일부 또는 전부를 무단으로 편집 또는 복사하여 사용할 수 없습니다.
- 통신 매뉴얼은 제품과 함께 제공하지 않습니다. 당사 홈페이지 (www.autonics.co.kr) 에서 다운로드 하여 사용하십시오.
- 통신 매뉴얼의 내용은 해당 제품의 성능 및 소프트웨어 개선에 따라 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 업그레이드 공지는 당사 홈페이지를 통해 제공해 드립니다.
- 당사에서는 통신 매뉴얼의 내용을 조금 더 쉽게, 정확하게 작성하고자 많은 노력을 기울였습니다. 그럼에도 불구하고 수정해야 될 부분이나 질문사항이 있으시면 당사 홈페이지를 통하여 의견을 주시기 바랍니다.

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

통신 프로토콜

MP5 시리즈는 Modbus RTU 프로토콜을 채택하고 있습니다.

단, 브로드캐스트 명령은 지원하지 않습니다.

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

통신 매뉴얼의 공통 기호

기호	설명
 **Note**	해당 기능에 대한 보충 설명
 **Warning**	지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망 사고의 위험이 있는 내용
 **Caution**	지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 내용
 **Ex.**	해당 기능에 대한 예시
※1	주석 설명 표시

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

안전을 위한 주의사항

- '안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지키십시오.
- 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두 가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

Warning	경고	지시 사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망 사고가 발생할 가능성이 있는 경우
Caution	주의	지시 사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

Warning

- 인명이나 재산상에 영향이 큰 기기(예: 원자력 제어 장치, 의료기기, 선박, 차량, 철도, 항공기, 연소장치, 안전장치, 방범/방재장치 등)에 사용할 경우에는 반드시 2 중으로 안전장치를 부착한 후 사용하십시오.
  화재, 인사사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.
- 판넬에 설치하여 사용하십시오.
  감전 및 화재 위험이 있습니다.
- 전원이 인가된 상태에서 결선 및 점검, 보수를 하지 마십시오.
  감전 및 화재 위험이 있습니다.
- 배선 시, 접속도를 확인하고 연결하십시오.
  화재 위험이 있습니다.
- 임의로 제품을 개조하지 마십시오.
  감전 및 화재 위험이 있습니다.

Caution

- 전원/측정 입력단 및 Relay 출력단 배선 시 AWG 24(0.20mm^2)~AWG 15(1.65mm^2)를 사용하시고 단자대 나사를 0.98~1.18N·m 의 토크로 조이십시오.
  부하전류 용량에 적합한 배선을 연결하십시오.
  접촉 불량으로 인한 화재 위험이나 제품이 오동작할 수 있습니다.
- 정격/성능 범위 내에서 사용하십시오.
  화재 및 제품 고장 위험이 있습니다.
- 청소 시 마른 수건으로 청소하시고, 물, 유기용제는 사용하지 마십시오.
  감전 및 화재 위험이 있습니다.

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

- 가연성/폭발성/부식성 가스, 다습, 직사광선, 복사열, 진동, 충격, 염분이 있는 환경에서 사용하지 마십시오.
  화재 및 폭발 위험이 있습니다.
- 제품 내부로 금속체, 먼지, 배선 찌꺼기 등의 이물질이 유입되지 않도록 하십시오.
  화재 및 제품 고장 위험이 있습니다.

본 통신 매뉴얼에 기재된 사양, 외형치수 등은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경되거나 일부 모델이 단종될 수 있습니다.

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

Table of Contents

제품 구입 감사 안내문 iii
통신 매뉴얼 안내 iv
통신 프로토콜 v
통신 매뉴얼의 공통 기호 vi
안전을 위한 주의사항 vii
Table of Contents ix

1 Modbus RTU 프로토콜 11

1.1 Function Code 프레임 구조 12

1.1.1 01 (0x01) Read Coil Status 12
1.1.2 02 (0x02) Read Input Status 13
1.1.3 03 (0x03) Read Holding Registers 14
1.1.4 04 (0x04) Read Input Registers 15
1.1.5 05 (0x05) Force Single Coil 16
1.1.6 06 (0x06) Preset Single Register 17
1.1.7 16 (0x10) Preset Multiple Registers 18

1.2 예외 처리 20

2 Modbus Mapping Table 21

2.1 Read Coil Status(Func 01) 21
2.2 Read Input Status(Func 02) 21
2.3 Read Input Registers(Func 04) 21
2.4 Read Holding Registers(Func 03) / Preset Single Register(Func 06) / Preset Multiple Registers(Func 16) 23

2.4.1 비교값 설명 및 Peak 값 확인 그룹 23
2.4.2 파라미터 1 그룹 23
2.4.3 파라미터 2 그룹 24
2.4.4 파라미터 3 그룹 25

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

1 Modbus RTU 프로토콜

Modbus 는 1979 년 디바이스 간 시리얼 통신을 위해 개발된 산업용 프로토콜입니다. 점차 TCP/IP 및 UDP 환경에서도 구현될 수 있도록 기능이 확장되어 현재는 다양한 네트워크 환경에서 간단하고 안정적이며 효율적인 통신을 위해 널리 사용되고 있습니다. 이 프로토콜은 산업 자동화 시스템, SCADA (원격 감시 제어 및 데이터 수집 시스템), 그리고 기타 산업용 네트워크에서 표준 통신 방법으로 자리 잡게 되었습니다.

Modbus RTU 는 연속적인 바이너리 (Binary) 형식으로 데이터를 전송하여 ASCII 대비 데이터 전송이 효율적이며 빠른 속도를 제공합니다. 프레임 구조는 시작과 끝을 명확히 구분하지 않으며, 프레임 사이에 공백 시간 (silent interval, 3.5 문자 시간)을 두어 시작과 끝을 정의하고 있습니다.

Modbus 와 관련된 보다 자세한 내용은 해당 개발사의 규격 문서를 참고하십시오.

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

1.1 Function Code 프레임 구조

1.1.1 01 (0x01) Read Coil Status

슬레이브 디바이스 내, 출력 (0X 레퍼런스, Coil) ON / OFF 상태를 읽습니다.

요청 프레임 (마스터)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x01 (Read Coil Status)
Starting address	2-byte	읽기를 시작할 코일의 주소입니다.
Quantity of coils	2-byte	코일의 개수입니다.
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

요청 프레임의 예

Slave address	Function code	Starting address		Quantity of coils		CRC check	
1-byte	1-byte	High	Low	High	Low	Low	High
		1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte
CRC-16							

응답 프레임 (슬레이브)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x01 (Read Coil Status)
Byte count	1-byte	반환되는 데이터의 바이트 수입니다.
Coil status	N-byte	요청한 코일들의 상태를 표현합니다. 각 코일의 상태는 1비트로 표현되며, 8개의 코일 상태가 1바이트로 묶여서 표현됩니다. N = 코일의 수 / 8 8로 나누었을 때 나머지가 0이 아닌 경우: N = N + 1
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

응답 프레임의 예

Slave address	Function code	Byte count	Coil status	CRC check	
1-byte	1-byte	1-byte	N × byte	Low	High
				1-byte	1-byte
CRC-16					

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

1.1.2 02 (0x02) Read Input Status

슬레이브 디바이스 내, 입력 (1X 레퍼런스) ON / OFF 상태를 읽습니다.

요청 프레임 (마스터)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x02 (Read Input Status)
Starting address	2-byte	읽기를 시작할 입력의 주소입니다.
Quantity of inputs	2-byte	입력의 개수입니다.
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

요청 프레임의 예

Slave address	Function code	Starting address		Quantity of inputs		CRC check	
		High	Low	High	Low	Low	High
1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte
CRC-16							

응답 프레임 (슬레이브)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x02 (Read Input Status)
Byte count	1-byte	반환되는 데이터의 바이트 수입니다.
Input status	N-byte	요청한 입력들의 상태를 표현합니다. 각 입력의 상태는 1비트로 표현되며, 8개의 입력 상태가 1바이트로 묶여서 표현됩니다. N = 입력의 수 / 8 8로 나누었을 때 나머지가 0이 아닌 경우: N = N + 1
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

응답 프레임의 예

Slave address	Function code	Byte count	Input status	CRC check	
				Low	High
1-byte	1-byte	1-byte	N × byte	1-byte	1-byte
CRC-16					

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

1.1.3 03 (0x03) Read Holding Registers

슬레이브 디바이스 내, Holding Registers (4X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 읽습니다.

요청 프레임 (마스터)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x03 (Read Holding Registers)
Starting address	2-byte	읽기를 시작할 레지스터의 주소입니다.
Quantity of registers	2-byte	레지스터의 개수입니다.
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

요청 프레임의 예

Slave address	Function code	Starting address		Quantity of registers		CRC check	
1-byte	1-byte	High	Low	High	Low	Low	High
		1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte
CRC-16							

응답 프레임 (슬레이브)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x03 (Read Holding Registers)
Byte count	1-byte	반환되는 데이터의 바이트 수입니다. (읽은 레지스터의 개수 × 2-byte)
Register value	N × 2-byte	요청한 레지스터의 값을 표현합니다. 각 레지스터는 2바이트로 표현됩니다. N은 요청한 레지스터의 개수에 따라 결정됩니다.
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

응답 프레임의 예

Slave address	Function code	Byte count	Register value		CRC check	
1-byte	1-byte	1-byte	High	Low	Low	High
			1-byte	**1-byte**	1-byte	1-byte
CRC-16						

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

1.1.4 04 (0x04) Read Input Registers

슬레이브 디바이스 내, Input Registers (3X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 읽습니다.

요청 프레임 (마스터)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x04 (Read Input Registers)
Starting address	2-byte	읽기를 시작할 입력 레지스터의 주소입니다.
Quantity of input registers	2-byte	입력 레지스터의 개수입니다.
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

요청 프레임의 예

Slave address	Function code	Starting address		Quantity of input registers		CRC check	
1-byte	1-byte	High	Low	High	Low	Low	High
		1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte
CRC-16							

응답 프레임 (슬레이브)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x04 (Read Input Registers)
Byte count	1-byte	반환되는 데이터의 바이트 수입니다. (읽은 레지스터의 개수 × 2-byte)
Register value	N × 2-byte	요청한 입력 레지스터의 값을 표현합니다. 각 레지스터는 2바이트로 표현됩니다. N은 요청한 레지스터의 개수에 따라 결정됩니다.
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

응답 프레임의 예

Slave address	Function code	Byte count	Register value		CRC check	
1-byte	1-byte	1-byte	High	Low	Low	High
			1-byte	**1-byte**	1-byte	1-byte
CRC-16						

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

1.1.5 05 (0x05) Force Single Coil

슬레이브 디바이스 내, 단일 Coil (0X 레퍼런스)의 상태를 ON (0xFF00) 또는 OFF (0x0000) 하고자 하는 경우입니다.

요청 프레임 (마스터)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x05 (Force Single Coil)
Coil address	2-byte	강제로 설정하거나 해제할 코일의 주소입니다.
Force data	2-byte	코일을 설정하거나 해제합니다. (0xFF00 = ON, 0x0000 = OFF)
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

요청 프레임의 예

Slave address	Function code	Coil address		Force data		CRC check	
1-byte	1-byte	High	Low	High	Low	Low	High
		1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte
CRC-16							

응답 프레임 (슬레이브)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x05 (Force Single Coil)
Coil address	2-byte	설정 또는 해제된 코일의 주소입니다.
Force data	2-byte	코일의 상태입니다. (0xFF00 = ON, 0x0000 = OFF)
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

응답 프레임의 예

Slave address	Function code	Coil address		Force data		CRC check	
1-byte	1-byte	High	Low	High	Low	Low	High
		1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte
CRC-16							

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

1.1.6 06 (0x06) Preset Single Register

슬레이브 디바이스 내, 단일 Holding Register (4X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 씁니다.

요청 프레임 (마스터)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x06 (Preset Single Register)
Register address	2-byte	설정이 필요한 레지스터의 주소입니다.
Preset data	2-byte	설정하고자 하는 값입니다.
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

요청 프레임의 예

Slave address	Function code	Register address		Preset data		CRC check	
1-byte	1-byte	High	Low	High	Low	Low	High
		1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte
CRC-16							

응답 프레임 (슬레이브)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x06 (Preset Single Register)
Register address	2-byte	설정된 레지스터의 주소입니다.
Preset data	2-byte	설정된 값입니다.
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

응답 프레임의 예

Slave address	Function code	Register address		Preset data		CRC check	
1-byte	1-byte	High	Low	High	Low	Low	High
		1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte
CRC-16							

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

1.1.7 16 (0x10) Preset Multiple Registers

슬레이브 디바이스 내, 연속적으로 Holding Registers (4X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 씁니다.

요청 프레임 (마스터)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x10 (Preset Multiple Registers)
Starting address	2-byte	설정을 시작할 레지스터의 주소입니다.
Quantity of registers	2-byte	설정이 필요한 레지스터의 개수입니다.
Byte count	1-byte	설정하고자 하는 레지스터 값의 바이트 수입니다. (설정할 레지스터의 개수 × 2-byte)
Register values	N × 2-byte	설정하고자 하는 레지스터들의 값을 표현합니다. N은 설정할 레지스터의 개수에 따라 결정됩니다.
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

요청 프레임의 예

Slave addr.	Func. code	Starting addr.		Quantity of registers		Byte count	Register values		CRC check	
1-byte	1-byte	High	Low	High	Low	1-byte	High	Low	Low	High
		1-byte	1-byte	1-byte	1-byte		**1-byte**	**1-byte**	1-byte	1-byte
CRC-16										

응답 프레임 (슬레이브)

프레임 요소	데이터 크기	설명
Slave address	1-byte	슬레이브 장치의 주소입니다.
Function code	1-byte	0x10 (Preset Multiple Registers)
Starting address	2-byte	설정된 레지스터의 시작 주소입니다.
Quantity of registers	2-byte	설정된 레지스터의 개수입니다.
CRC check	2-byte	프레임의 끝에 CRC-16 체크섬을 추가하여 데이터 무결성을 검증합니다.

응답 프레임의 예

Slave address	Function code	Starting address		Quantity of registers		CRC check	
1-byte	1-byte	High	Low	High	Low	Low	High
		1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte	1-byte
CRC-16							

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

PC 로더 프로그램에서 입력 사양에 따른 파라미터의 최소 / 최대 혹은 기본값을 미리 지정해서 Download 하는 경우를 제외하고 PLC, 그래픽 패널 등의 외부 기기와 접속하여 사용할 경우에는 다중 레지스터 쓰기 (Preset Multiple Registers) 보다 단일 레지스터 쓰기 (Preset Single Register) 사용을 권장합니다.

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

1.2 예외 처리

통신 에러가 발생한 경우, 슬레이브 장치는 수신한 명령 (Function code)의 최상위 비트를 1 로 설정하여 응답합니다. 이때, 에러를 나타내는 예외 코드 (Exception code)만 전송하며, 요청한 데이터에 대한 응답은 포함하지 않습니다.

예외 응답 프레임 (Exception Response)

Slave address	Function code + 0x80	Exception code	CRC check
1-byte	1-byte	1-byte	2-byte
CRC-16			

예외 코드 (Exception Code)

예외 코드	코드명	설명
01	ILLEGAL FUNCTION	지원하지 않는 명령일 경우
02	ILLEGAL DATA ADDRESS	요청된 데이터 주소가 유효하지 않은 경우 (예: 데이터 주소가 존재하지 않거나, 주소 범위가 잘못된 경우)
03	ILLEGAL DATA VALUE	요청된 데이터 값이 유효하지 않은 경우 (예: 데이터 값이 허용 범위를 벗어난 경우)
04	SLAVE DEVICE FAILURE	해당 파라미터가 잠금되어 있거나 통신 쓰기 금지가 설정된 경우, 요청 받은 명령을 정상적으로 처리하지 못할 경우
06	SLAVE DEVICE BUSY	디바이스가 요청 받은 명령을 수행할 수 없는 상태인 경우

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

2 Modbus Mapping Table

2.1 Read Coil Status(Func 01)

No(Address)	Func	R/W	파라미터		설명	설정범위	비고
000001(0000)	01	R	HH	HH 비교출력	비교출력 LED	0: OFF / 1: ON	
000002(0001)	01	R	H	H 비교출력		0: OFF / 1: ON	
000003(0002)	01	R	GO	GO 비교출력		0: OFF / 1: ON	
000004(0003)	01	R	L	L 비교출력		0: OFF / 1: ON	
000005(0004)	01	R	LL	LL 비교출력		0: OFF / 1: ON	
000006~000050	01	R	Reserved				

2.2 Read Input Status(Func 02)

No(Address)	Func	R/W	파라미터		설명	설정범위	비고
100001(0000)	02	R		RESET(HOLD)	외부 입력 변수	RESET 입력 상태	
100002(0001)	02	R		BANK		BANK 입력 상태	
100003~100050	02	R	Reserved				

2.3 Read Input Registers(Func 04)

No(Address)	Func	R/W	파라미터	설명	출하사양	비고
300001~300100	04	R	Reserved			
300101(0064)	04	R		제품 번호 H	0	모델 고유번호
300102(0065)	04	R		제품 번호 L	0	
300103(0066)	04	R		Hardware Version	1	
300104(0067)	04	R		Software Version	1	
300105(0068)	04	R		모델명 1	"MP"	MP5Y-□5, MP5W-□8 (※MP5W-□9 는 MP5W-□8 로 표시)
300106(0069)	04	R		모델명 2	"5□"	
300107(006A)	04	R		모델명 3	"-□"	
300108(006B)	04	R		모델명 4	"□"	
300109(006C)	04	R		모델명 5	" "	
300110(006D)	04	R		모델명 6	" "	
300111(006E)	04	R		모델명 7	" "	
300112(006F)	04	R		모델명 8	" "	
300113(0070)	04	R		모델명 9	" "	
300114(0071)	04	R		모델명 10	" "	
300115(0072)	04	R	Reserved			
300116(0073)	04	R	Reserved			
300117(0074)	04	R	Reserved			
300118(0075)	04	R		Coil Status Start Address	0000	
300119(0076)	04	R		Coil Status Quantity	0	
300120(0077)	04	R		Input Status Start Address	0000	
300121(0078)	04	R		Input Status Quantity	0	
300125(007C)	04	R		Holding Register Start Address	0000	

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

No(Address)	Func	R/W	파라미터		설명	출하사양	비고
300126~300200	04	R	Reserved				
No(Address)	**Func**	**R/W**	**파라미터**		**설명**	**설정범위**	**비고**
301001(03E8)	04	R	HH	전면표시 LED	HH LED 표시	0: OFF / 1: ON	0 Bit
			H		H LED 표시	0: OFF / 1: ON	1 Bit
			GO		GO LED 표시	0: OFF / 1: ON	2 Bit
			L		L LED 표시	0: OFF / 1: ON	3 Bit
			LL		LL LED 표시	0: OFF / 1: ON	4 Bit
301002(03E9)	04	R	PV		측정값	-19999~99999	
301003(03EA)							
301004(03EB)	04	R	DOT		소수점	0: 00000 1: 000)0 2: 00)00 3: 0)000 4:)0000	
301005(03EC)	04	R	UNIT		시간 범위	0: 999.99 초 1: 9999.9 초 2: 99 분 59.9 초 3: 9 시 59 분 59 초 4: 99999 초 5: 999.99 분 6: 9999.9 분 7: 99 시 59.9 분 8: 999 시 59 분 9: 99999 분	
301006(03ED)	04	R	MODE		동작 모드	0: F1 / 1: F2 / 2: F3 / ~ / 14: F15 / 15: F16	

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

2.4 Read Holding Registers(Func 03) / Preset Single Register(Func 06) / Preset Multiple Registers(Func 16)

2.4.1 비교값 설명 및 Peak 값 확인 그룹

No(Address)	Func	R/W	파라미터		설명	설정범위	출하사양
400001(0000)	03/16	R/W	PStHH	Preset HH	HH 비교값	0~99999	99999
400002(0001)							
400003(0002)	03/16	R/W	PSt H	Preset H	H 비교값	0~99999	99999
400004(0003)							
400005(0004)	03/16	R/W	PSt L	Preset L	L 비교값	0~99999※1	00000
400006(0005)							
400007(0006)	03/16	R/W	PStLL	Preset LL	LL 비교값	0~99999※1	00000
400008(0007)							
400009(0008)	03/16	R/W	hPEK	High Peak	측정값 중 High Peak 값	99999※2	-
400010(0009)							
400011(000A)	03/16	R/W	lPEK	Low Peak	측정값 중 Low Peak 값	-19999※2	-
400012(000B)							
400013~400050	03/06/16	R/W	Reserved				

※1. 동작 모드 F8, F10, F14, F15 인 경우 -19999~99999

※2. 측정값의 최대/최소값입니다.

2.4.2 파라미터 1 그룹

No(Address)	Func	R/W	파라미터		설명	설정범위	출하사양
400051(0032)	03/06/16	R/W	MODE	Mode	입력 동작 모드	0: F1 / 1: F2 / 2: F3 / ~ / 14: F15 / 15: F16	0
400052(0033)	03/06/16	R/W	IN-A	Input A	센서 타입	0: NPnhF 1: NPnmF 2: NPnlF 3: PNphF 4: PNpmF 5: PNplF	0
400053(0034)	03/06/16	R/W	IN-B	Input B			
400054(0035)	03/06/16	R/W	OUT-T	Output type	출력 모드	0: STARD 1: OUT-H 2: OUT-L 3: OUT-B 4: OUT-I 5: OUT-F	0
400055(0036)	03/06/16	R/W	HYS	Hysteresis	조절감도값	1~9999	1
400056(0037)	03/06/16	R/W	GUArD	Output limit	출력 제한 기능	0: fDEFY 1: STArT	0
400057(0038)	03/06/16	R/W	STArT	Start limit 값	기동 보상 타이머값	0.0~99.9	0.0
400058(0039)	03/16	R/W	AUToA	Auto-zero A	Auto-zero 시간	0.1~9999.9	9999.9
400059(003A)	03/16	R/W					
400060(003B)	03/16	R/W	AUToB	Auto-zero B			
400061(003C)	03/16	R/W					
400062(003D)	03/06/16	R/W	MEMO	Memory	정전 보상 유/무	0: OFF 1: ON	0
400063~400100	03/06/16	R/W	Reserved				

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

2.4.3 파라미터 2 그룹

No(Address)	Func	R/W	파라미터		설명	설정범위	출하사양
400101(0064)	03/06/16	R/W	pBANK	Data bank	데이터 뱅크	0: 1 1: 2	0
400102(0065)	03/06/16	R/W	DOT	Dot	소수점	0: 00000 1: 000)0 2: 00)00 3: 0)000 4:)0000	0
400103(0066)	03/06/16	R/W	tUNT	Time unit	시간 단위	0: tSEC 1: tMIN	0
400104(0067)	03/06/16	R/W	tSEC	Time sec	시간 범위	0: 99(99 999.99 초 1: 999(9 9999.9 초 2: 9(5(9 99 분 59.9 초 3: (5(59 9 시 59 분 59 초 4: 99999 99999 초 5: 99(99 999.99 분 6: 999(9 9999.9 분 7: 9(5(9 99 시 59.9 분 8: 99(59 999 시 59 분 9: 99999 99999 분	0
400105(0068)	03/16	R/W	PStHH	Preset HH	HH 비교값	0~99999	99999
400106(0069)	03/16	R/W					
400107(006A)	03/16	R/W	PSt H	Preset H	H 비교값	0~99999	99999
400108(006B)	03/16	R/W					
400109(006C)	03/16	R/W	PSt L	Preset L	L 비교값	0~99999※1	0
400110(006D)	03/16	R/W					
400111(006E)	03/16	R/W	PStLL	Preset LL	LL 비교값	0~99999※1	0
400112(006F)	03/16	R/W					
400113(0070)	03/16	R/W	PScaH	Prescale A Mantissa	프리스케일 A 가수	0.0001~9.9999	6.0000
400114(0071)	03/16	R/W					
400115(0072)	03/06/16	R/W	PScaY	Prescale A Exponent	프리스케일 A 지수	00~09: +(0~9) 10~19: -(0~9)	01
400116(0073)	03/16	R/W	PScbH	Prescale B Mantissa	프리스케일 B 가수	0.0001~9.9999	6.0000
400117(0074)	03/16	R/W					
400118(0075)	03/06/16	R/W	PScbY	Prescale B Exponent	프리스케일 B 지수	00~09: +(0~9) 10~19: -(0~9)	01
400119(0076)	03/06/16	R/W	DISpT	Display time	표시 주기	0: OFF 1:)05 2:)5 3: 1 4: 2 5: 4 6: 8	1
400120(0077)	03/16	R/W	COUnB	INB 설정값	동작 모드 F16 INB	1~99999	99999
400121(0078)	03/16	R/W					
400122~400150	03/06/16	R/W	Reserved				

※1. 동작 모드 F8, F10, F14, F15 인 경우 -19999~99999

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

2.4.4 파라미터 3 그룹

No(Address)	Func	R/W	파라미터		설명	설정범위	출하사양
400151(0096)	03/16	R/W	FS-H	Full scale High	PV 전송 출력의 상한값	각 모델별, 동작 모드별 설정 범위 상이※1	99999
400152(0097)							
400153(0098)	03/16	R/W	FS-L	Full scale Low	PV 전송 출력의 하한값		0
400154(0099)							
400155(009A)	03/06/16	R/W	MA	mA	전송 출력 사양	0: 4-20(mA) 1: 0-20(mA)	0
400156(009B)	03/06/16	R/W	ADDR	Unit address	통신 국번	1~99	1
400157(009C)	03/06/16	R/W	BPS	Bit per Sec	통신 속도	0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400	2
400158(009D)	03/06/16	R/W	PRTY	Parity bit	통신 패리티 비트	0: NONE 1: EVEN 2: ODD	0
400159(009E)	03/06/16	R/W	STP	Stop bit	통신 스톱 비트	0: 1 1: 2	1
400160(009F)	03/06/16	R/W	RSwT	Response waiting time	통신 응답 대기 시간	5~99(ms)	20
400161(00A0)	03/06/16	R/W	COmW	Communi cation write	통신 쓰기 허가/금지	0: DISA 1: ENA	0
400162(00A1)	03/06/16	R/W	LOC	Lock	잠금	0: OFF 1: LOc0 2: LOc1 3: LOc2 4: LOc3	0
400163~400200	03/06/16	R/W	Reserved				

※1. PV 전송출력의 상한/하한값 설정 범위(각 모델별, 동작 모드별 상이)

시리즈명	동작 모드	설정범위
MP5Y MP5W	F1, F2, F7, F9, F11, F12, F13, F16	0~99999
	F3, F4, F5, F6	0.01~설정시간범위
	F8, F10, F14, F15	-19999~99999

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.

Make Life Easy : Autonics

* 본 매뉴얼에 기재된 사양, 외형치수 등은 제품의 개선을 위해서 예고 없이 변경되거나 일부 모델이 단종될 수 있습니다.